

18 회 차 · 누 적 O X

화학 I

화 학 식 량 과 화 학 식 (부 록)



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

모든 계산의, 맨 밑돌.

18회차는 화학1의 마지막 · **화학식량과 화학식**이다. 원자량을 더하면 분자량이 되고, 원자 수에 원자량을 곱하면 질량비가 된다. 가장 간단한 정수비가 실험식, 실제 원자 수가 분자식이다.

핵심은 조성(실험식)이 모양을, 분자량이 크기를 정한다는 것 · 둘을 곱해야 실제 분자가 선다. 이 정량의 토대 위에서 지금까지의 모든 단원이 계산된다. 마지막까지, 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1	화학식량·분자량·실험식량	부록
2	성분 원소의 질량비와 일정 성분비	부록
3	질량 백분율과 조성 분석	부록
4	분자식과 실험식의 정의	부록
5	실험식 구하기	부록
6	실험식에서 분자식으로	부록

1

부 록 · 화 학 식 량

화학식량·분자량·실험식량

낚시 · 이거 맞을까?

"H₂O의 분자량은 16이다."

낚였다. 18이다. 수소 2개(2×1)와 산소 1개(16)의 원자량을 더한다.

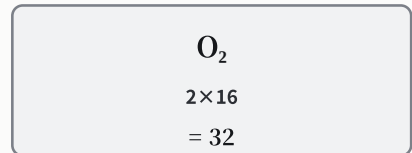
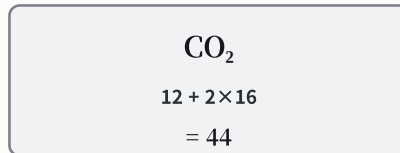
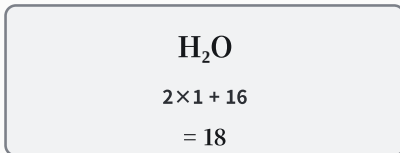
옳은 문장

- 1** 화학식량은 화학식을 이루는 원소들의 원자량을 모두 더한 값이다. 단위가 없는 상대적인 값이다.
- 2** 분자량은 분자를 이루는 원자들의 원자량을 모두 더한 값이다(원자량 H=1, C=12, O=16). 예: H₂O = 18, CO₂ = 44, O₂ = 32.
- 3** 실험식량은 실험식을 이루는 원자량의 합이다(예: CH = 13, CH₂O = 30). 분자량이 실험식량과 같으면 분자식 = 실험식이다.

그림 · 원자량의 합

화학식량·분자량 = 원자량의 합

원자량: H = 1, C = 12, O = 16, N = 14 ...



분자의 화학식량 = 분자량 · 단위 없는 상대값

H₂O=18, CO₂=44, O₂=32.

↑ 한 수 위

원자량을 '더하기만' 하면 되는 단순함 뒤에 깊은 약속이 있다. 모든 원자량이 탄소-12를 기준으로 한 상대값이라, 단위 없이 비교만으로 질량 세계가 작동한다 · 분자량 18은 '물 한 분자가 수소 한 개의 18배 무겁다'는 뜻이다. 기준 하나가 모든 질량을 잇는다.

→ 이어진다 화학식량은 원자량을 더한 상대적 질량이다.

2

부록 · 질량비

성분 원소의 질량비와 일정 성분비

남시 · 이거 맞을까?

"물에서 수소와 산소의 질량비는 2:1이다."

남였다. 1:8이다. 원자 수가 아니라 (원자 수 × 원자량)으로 따지기 때문이다.

옳은 문장

- 1 화합물의 성분 원소 질량비는 (원자 수 × 원자량)의 비로 구한다. 예: H_2O 에서 수소:산소 = $(2 \times 1) : (1 \times 16) = \underline{1:8}$.
- 2 즉 물에서 산소가 수소보다 8배 무겁다.
- 3 일정 성분비 법칙: 한 화합물의 조성(성분 원소의 질량비)은 항상 일정하다. 물은 어디서 얻든 수소:산소 = 1:8이다.

그림 · H_2O 의 질량비

성분 원소의 질량비와 일정 성분비



$$\text{수소} : \text{산소} = 2 : 16 = 1 : 8$$

질량비 = (원자 수 × 원자량)의 비

일정 성분비 법칙

한 화합물의 조성(질량비)은

항상 일정하다

물은 어디서 얻든 $\text{H}:\text{O} = 1:8$

수소:산소 = 1:8 · 조성은 항상 일정.

↑ 한 수 위

질량비가 '원자 수의 비'가 아니라는 게 첫 함정이다. 수소 둘과 산소 하나여도, 산소가 16배 무거우니 무게로는 1:8로 기운다 · 개수의 세계와 무게의 세계는 다르다. 화학은 늘 '몇 개인가'와 '얼마나 무거운가'를 구별해 다룬다.

→ 이어진다 질량비는 원자 수에 원자량을 곱해 정해진다.

3

부록 · 백분율

질량 백분율과 조성 분석

남시 · 이거 맞을까?

"물에서 수소가 산소보다 질량 비율이 크다."

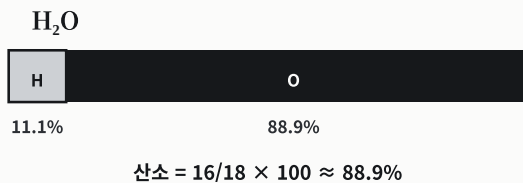
남였다. 산소가 크다(약 88.9%). 산소 한 개가 수소 두 개보다 훨씬 무겁다.

옳은 문장

- 1 성분 원소의 질량 백분율 = (그 원소의 질량 / 화합물 전체 질량) × 100이다. 예: H₂O에서 산소 ≈ 88.9%, 수소 ≈ 11.1%.
- 2 조성 분석: 각 원소의 질량을 원자량으로 나눠 몰수를 구하고, 몰수의 가장 간단한 정수비가 실험식의 원자 수 비다.
- 3 예: C 40%, H 6.7%, O 53.3% → 몰수비 1:2:1 → CH₂O.

그림 · 백분율과 조성 분석

질량 백분율과 조성 분석



백분율 = (그 원소 질량 / 전체 질량) × 100

조성 분석

- ① 각 원소 질량 ÷ 원자량 = 몰수
 - ② 몰수의 가장 간단한 정수비
- C40·H6.7·O53.3% → 1:2:1 → CH₂O

질량 ÷ 원자량(몰수)의 정수비가 실험식.

↑ 한 수 위

일정 성분비 법칙은 돌턴 원자설의 결정적 증거였다. 물이 언제나 1:8이라는 건, 물질이 정해진 개수의 원자로 이뤄졌다는 뜻이다 · 만약 원자가 없다면 조성이 연속적으로 변할 수 있었을 것이다. 일정한 비율이 곧 입자의 존재 증명이자.

→ 이어진다 조성 분석은 질량을 몰수로 바꿔 정수비를 찾는다.

4

부록 · 화학식

분자식과 실험식의 정의

남시 · 이거 맞을까?

"NaCl은 분자식으로 나타낸다."

남였다. 실험식으로 나타낸다. 이온 결합 물질은 독립된 분자가 없기 때문이다.

옳은 문장

- 1** 분자식은 분자를 이루는 실제 원자의 종류와 수를 나타낸 식이다(예: 포도당 $C_6H_{12}O_6$).
- 2** 실험식은 화합물을 이루는 원자의 가장 간단한 정수비를 나타낸 식이다(조성만 알려줌).
- 3** 이온 결합 물질(NaCl 등)은 분자가 없어 실험식으로 조성을 나타낸다(NaCl은 Na:Cl = 1:1).

그림 · 분자식 VS 실험식

분자식과 실험식

분자식

실제 원자의 종류와 수

포도당 = $C_6H_{12}O_6$

실험식

가장 간단한 정수비(조성)

포도당 = CH_2O

이온 결합 물질(NaCl 등)은 분자가 없어 실험식으로 나타낸다

NaCl은 Na와 Cl의 1:1 비를 뜻한다

분자식은 실제 원자 수, 실험식은 정수비.

↑ 한 수 위

실험식과 분자식의 차이는 '비율'과 '실체'의 차이다. CH_2O 는 조성만 말하지만, 같은 비율을 가진 분자는 포름알데하이드(CH_2O)일 수도, 포도당($C_6H_{12}O_6$)일 수도 있다 · 비율은 같아도 정체는 다르다. 조성만으로는 분자를 특정할 수 없다.

→ 이어진다 분자식은 실체를, 실험식은 비율을 나타낸다.

5

부록 · 실험식

실험식 구하기

낚시 · 이거 맞을까?

" $C_6H_{12}O_6$ 의 실험식은 $C_3H_6O_3$ 이다."

낚였다. CH_2O 다. 가장 간단한 정수비가 되도록 최대공약수 6으로 나눈다.

옳은 문장

- 1 실험식은 분자식의 원자 수를 최대공약수로 나뉘 구한다. 예: $C_6H_{12}O_6 \rightarrow CH_2O$ (6으로), $H_2O_2 \rightarrow HO$ (2로), $C_6H_6 \rightarrow CH$ (6으로).
- 2 분자식 = 실험식의 정수배다.
- 3 실험식이 같아도 정수배가 다르면 분자식은 다를 수 있다.

그림 · 최대공약수로 나누기

실험식 구하기 · 최대공약수로 나누기



원자 수를 최대공약수로 나뉘 가장 간단한 정수비로

분자식 = 실험식의 정수배 · 실험식 같아도 분자식 다를 수 있음



↑ 한 수 위

'가장 간단한 정수비'라는 표현에 환원의 정신이 담겨 있다. 복잡한 $C_6H_{12}O_6$ 를 본질인 CH_2O 로 줄이는 것 · 단, 줄이면 정보가 빠진다. 그래서 실험식은 분자의 그림자일 뿐, 원래 크기를 복원하려면 분자량이라는 추가 단서가 필요하다.

→ 이어진다 실험식은 분자식을 가장 간단히 줄인 식이다.

6

부록 · 분자식

실험식에서 분자식으로

남시 · 이거 맞을까?

"분자량만 알면 분자식을 정할 수 있다."

남였다. 실험식도 필요하다. 분자식 = 실험식 × (분자량/실험식량)이기 때문이다.

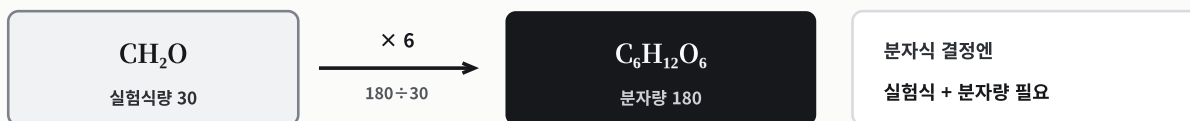
옳은 문장

- 1 분자식 = 실험식 × (분자량 / 실험식량)이다. 분자량을 실험식량으로 나눠 배수를 구한다.
- 2 예: 실험식 CH₂O(실험식량 30), 분자량 180 → 180/30 = 6배 → C₆H₁₂O₆.
- 3 분자식을 결정하려면 실험식과 분자량이 모두 필요하다(분자량 = 실험식량이면 분자식 = 실험식).

그림 · 실험식 × 배수

실험식에서 분자식으로

$$\text{분자식} = \text{실험식} \times (\text{분자량} \div \text{실험식량})$$



분자량을 실험식량으로 나눠 정수배를 구한다

분자량 = 실험식량이면 분자식 = 실험식

분자식 = 실험식 × (분자량 ÷ 실험식량).

↑ 한 수 위

마지막 퍼즐은 '실험식 × 배수 = 분자식'이라는 한 줄이다. 조성(실험식)이 모양을, 분자량이 크기를 정하면, 둘을 곱해 실제 분자가 완성된다. 그림자(실험식)에 키(분자량)를 더해야 실체(분자식)가 선다. 화학량론의 모든 길이 여기서 만난다.

→ 이어진다 실험식과 분자량이 함께 분자식을 결정한다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 18회차의 정답이다.

화학식량·분자량·실험식량

- 1 **화학식량**은 화학식을 이루는 원소들의 **원자량을 모두 더한** 값이다. 단위가 없는 상대적인 값이다.
- 2 **분자량**은 분자를 이루는 원자들의 원자량을 모두 더한 값이다(원자량 H=1, C=12, O=16). 예: H₂O = **18**, CO₂ = **44**, O₂ = **32**.
- 3 **실험식량**은 실험식을 이루는 원자량의 합이다(예: CH = 13, CH₂O = 30). 분자량이 실험식량과 같으면 분자식 = 실험식이다.

성분 원소의 질량비와 일정 성분비

- 1 화합물의 성분 원소 **질량비는 (원자 수 × 원자량)의 비**로 구한다. 예: H₂O에서 수소:산소 = (2×1):(1×16) = **1:8**.
- 2 즉 물에서 산소가 수소보다 8배 무겁다.
- 3 **일정 성분비 법칙**: 한 화합물의 **조성(성분 원소의 질량비)은 항상 일정**하다. 물은 어디서 얻든 수소:산소 = 1:8이다.

질량 백분율과 조성 분석

- 1 성분 원소의 **질량 백분율 = (그 원소의 질량 / 화합물 전체 질량) × 100**이다. 예: H₂O에서 산소 ≈ **88.9%**, 수소 ≈ 11.1%.
- 2 **조성 분석**: 각 원소의 **질량을 원자량으로 나눠 몰수**를 구하고, 몰수의 **가장 간단한 정수비**가 실험식의 원자 수 비다.
- 3 예: C 40%, H 6.7%, O 53.3% → 몰수비 1:2:1 → **CH₂O**.

분자식과 실험식의 정의

- 1 **분자식**은 분자를 이루는 **실제 원자의 종류와 수**를 나타낸 식이다(예: 포도당 C₆H₁₂O₆).
- 2 **실험식**은 화합물을 이루는 원자의 **가장 간단한 정수비**를 나타낸 식이다(조성만 알려줌).
- 3 **이온 결합 물질(NaCl 등)**은 분자가 없어 **실험식**으로 조성을 나타낸다(NaCl은 Na:Cl = 1:1).

실험식 구하기

- 1 실험식은 분자식의 원자 수를 **최대공약수로 나눠** 구한다. 예: C₆H₁₂O₆ → **CH₂O**(6으로), H₂O₂ → HO(2로), C₆H₆ → CH(6으로).
- 2 **분자식 = 실험식의 정수배**다.
- 3 실험식이 같아도 정수배가 다르면 **분자식은 다를 수 있다**.

실험식에서 분자식으로

- 1 **분자식 = 실험식 × (분자량 / 실험식량)**이다. 분자량을 실험식량으로 나눠 배수를 구한다.
- 2 예: 실험식 CH₂O(실험식량 30), 분자량 180 → 180/30 = **6배** → C₆H₁₂O₆.
- 3 **분자식을 결정하려면 실험식과 분자량이 모두 필요하다**(분자량 = 실험식량이면 분자식 = 실험식).

남시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 낚이면 고수.

화학식량·분자량·실험식량

01 분자량은 원자량을 모두 곱한 값이다
남시 진짜는 · 더한 값.

02 H_2O 의 분자량은 16이다
남시 진짜는 · $18(2 \times 1 + 16)$.

03 실험식량과 분자량은 항상 같다
남시 진짜는 · 같거나 정수배.

성분 원소의 질량비와 일정 성분비

04 H_2O 의 수소:산소 질량비는 2:1이다
남시 진짜는 · 1:8.

05 질량비는 원자 수의 비와 같다
남시 진짜는 · (원자 수 $\times$ 원자량)의 비.

06 같은 화합물도 만든 곳에 따라 조성이 다르다
남시 진짜는 · 항상 일정(일정 성분비).

질량 백분율과 조성 분석

07 질량 백분율은 원자 수의 비율이다
남시 진짜는 · 질량의 비율.

08 H_2O 에서 수소가 질량 백분율이 더 크다
남시 진짜는 · 산소가 큼(88.9%).

09 조성 분석은 질량비를 그대로 원자 수 비로 쓴다
남시 진짜는 · 질량 $\div$ 원자량(몰수)의 비.

분자식과 실험식의 정의

10 실험식은 실제 원자 수를 그대로 나타낸다
남시 진짜는 · 가장 간단한 정수비.

11 분자식은 조성(비율)만 나타낸다
남시 진짜는 · 실제 원자 수.

12 $NaCl$ 은 분자식으로 나타낸다
남시 진짜는 · 실험식(분자 없음).

실험식 구하기

13 분자식은 실험식을 최대공약수로 나눈 것이다
남시 진짜는 · 실험식이 분자식을 나눈 것.

14 실험식이 같으면 분자식도 반드시 같다
남시 진짜는 · 다를 수 있음.

15 $C_6H_{12}O_6$ 의 실험식은 $C_3H_6O_3$ 이다
남시 진짜는 · CH_2O (6으로 나눔).

실험식에서 분자식으로

16 분자식 = 실험식 $\times$ (실험식량 / 분자량)이다
남시 진짜는 · 분자량/실험식량.

17 분자량만 알면 분자식을 정할 수 있다
남시 진짜는 · 실험식도 필요.

18 분자량 = 실험식량이면 분자식은 실험식의 2배다
남시 진짜는 · 실험식과 같음.

여기까지 다 잡아냈다면, **18회차는 네 것이다**. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모